《惯性导航原理》实验报告

纯惯导动态导航定位

姓　　名：wwz

实验地点：武汉大学友谊广场

实验时间：2025 年 11 月 3 日

二〇二五年十一月三日 至 二〇二五年十二月三十一日

目录

第一章 实验概述 3
1.1 实验目的 3
1.2 实验设备与软件 3
1.3 完成情况 4
第二章 实验原理 5
2.1 姿态更新 6
2.1.1 姿态表达式 6
2.1.2 姿态表示相互转换 8
2.1.3 姿态更新算法 9
2.2 速度更新 10
2.3 位置更新 11
2.4 地球椭球基本参数计算 11
第三章 实验内容及步骤 12
3.1 小推车实测数据采集 13
3.2 捷联惯导机械编排程序 14
3.2.1 参数配置与结构体定义 15
3.2.2 姿态更新实现 17
3.2.3 速度更新实现 18
3.2.4 位置更新实现 19
第四章 结果与分析 20
4.1 示例数据解算分析 20
4.2 实测数据解算分析 22
4.2.1 不进行零速修正 22
4.2.2 进行零速修正 24
第五章 问题与思考 28
5.1 问题与思考 28
5.1.1 粗对准问题 28
5.1.2 零偏补偿作用 30
5.1.3 速度微小改正量影响 31
5.2 实验思考题 32
第六章 总结 34
6.1 实验总结 34
6.2 课程感想 35
6.3 致谢 35
附录 附件说明 36

第一章 实验概述

1.1 实验目的

在《惯性导航原理》课程中，我们对惯性导航系统原理和惯性导航算法进行了学习，掌握了坐标系定义、误差标定、初始对准、姿态更新、速度位置解算及误差分析等核心算法理论。作为课程理论学习的延伸与关键实践环节，本次实验旨在将抽象的数学模型转化为具体的工程代码，自主完成捷联惯导系统机械编排的编程实现。

本次实验的具体目的主要包含以下三点：

（1）通过编程实现高精度惯性导航数据处理，加深对惯性导航原理及机械编排算法的理解。

（2）通过分析纯惯导解算的位置、速度和姿态的误差，对惯性导航的误差累积形成直观认识。

（3）初步掌握零速修正（将速度重置为 0），分析和理解零速修正对惯性导航误差的修正作用。

1.2 实验设备与软件

（1）数据采集设备：中高精度 GNSS/INS 组合导航系统、GNSS 天线、GNSS 基站接收机、实验小推车。我们小组使用的 IMU 型号为“星网宇达 XW-GI7681”，主要误差参数如下表所示：

表 1.1 星网宇达 XW-GI7681 主要误差参数

IMU 型号	陀螺		加速度计	
	零偏 (deg/h,1σ)	ARW (deg/$\sqrt{h}$)	零偏 (mGal,1σ)	VRW (m/s/$\sqrt{h}$)
XW-GI7681	0.75(bias)	0.01	30	0.03

（2）数据解码软件：使用 Novatel Convert 软件，将二进制 IMU 原始文件转换为 ASC 文件，按照 ASC 文件格式说明读取惯导数据。注意读取过程中需要将原始数值乘传感器比例系数还原为角度增量与速度增量，进一步乘采样率值 100 Hz 得到角速度和比力。

表 1.2 星网宇达 XW-GI7681 比例系数

IMU 型号	Acceleration Scale Factor (m/s/LSB)	Gyroscope Scale Factor (rad/LSB)
XW-GI7681	1.5258789063E-06	1.0850694444E-07

（3）算法实现软件：本次实验主要在 Microsoft Visual Studio 2022 环境下进行，使用 C++语言编写并实现捷联惯导的机械编排算法。随后，将解算生成的导航结果导入 MATLAB R2023a，对位置、速度及姿态数据进行绘图可视化，并结合真值进行详细的误差分析。

1.3 完成情况

（1）成功采集小推车平台上的 IMU 数据。

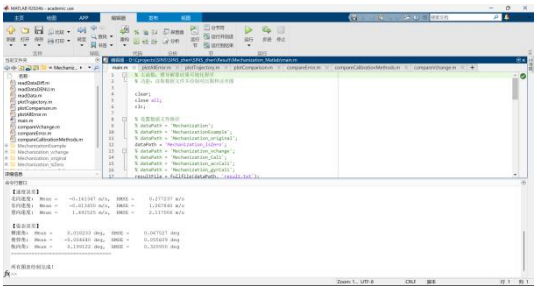
（2）完成纯惯导导航定位的程序编写，使用示例数据验证程序正确性，并对自采的实测数据进行解算和分析，讨论零速修正、解析粗对准确定初始状态、零偏补偿以及速度二阶改正量等对结果精度的影响。

（a）示例数据

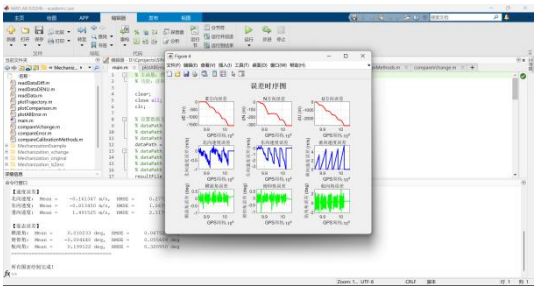
（b）实测数据

图 1.1 纯惯导导航定位程序运行截图

（3）使用 matlab 编写结果绘制与精度评定程序。



（a）精度结果输出

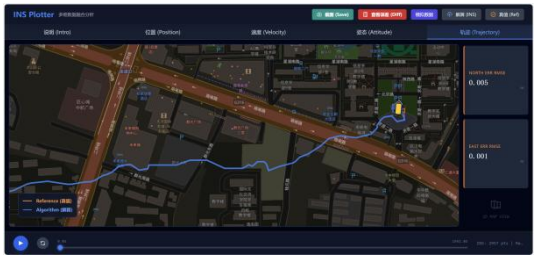


（b）绘图结果显示

图 1.2 matlab 绘图程序运行截图

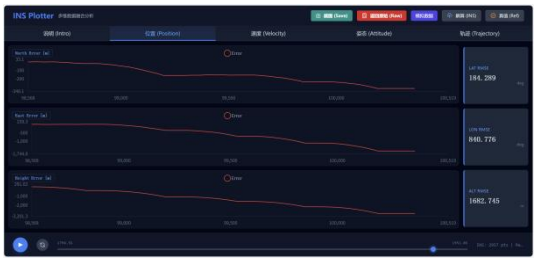
（4）为动态呈现小推车的纯惯导导航定位结果和误差变化曲线，实验设计了一个完整的 HTML 页面。

（a）操作说明页面



（b）动态显示轨迹

（c）动态绘制导航结果



（d）动态绘制误差结果

图 1.3　HTML 界面展示

通过下面的链接打开 HTML 界面，已经自动加载本地数据（进行零速修正的实测数据解算结果），也可以按照操作提示上传解算结果文件 result.txt 和真值结果文件 result_ref.txt（注意上传文件格式），点击解算按钮可以观看解算结果和误差的动态绘制过程。

HTML 链接：Drawing.html

第二章 实验原理

捷联惯性导航利用陀螺仪测量的角速度实时推算载体相对于导航参考系（通常为当地水平坐标系，n 系）的姿态矩阵，确立载体的空间朝向；进而利用该姿态矩阵将加速度计测得的比力矢量投影至导航系。在此基础上，通过补偿重力及有害加速度项（如科里奥利加速度），并对加速度进行积分运算，最终解算出载体的速度与位置。实验算法原理如图 2.1 所示，其中红色区域为姿态更新环节，蓝色区域为补偿环节，黑色区域为速度更新和位置更新环节。

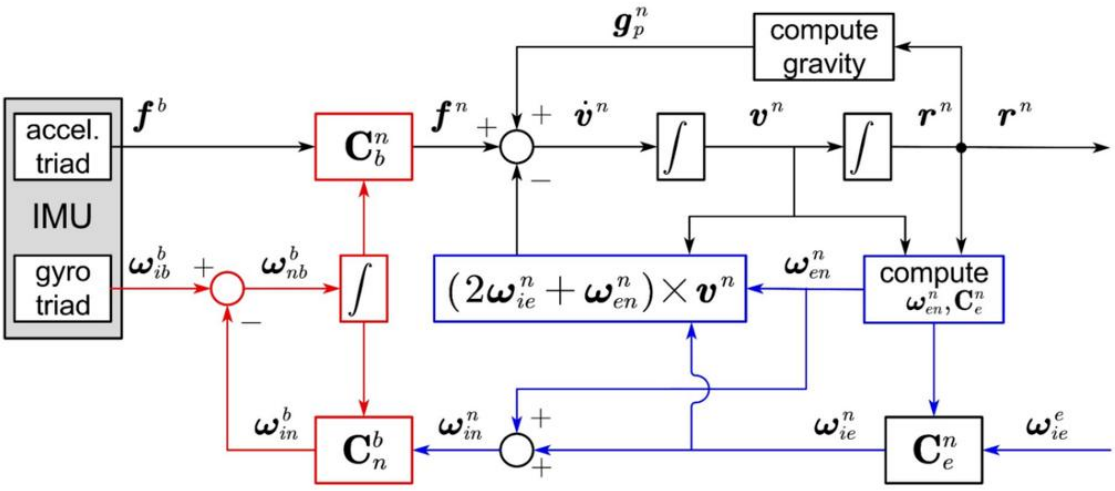


图 2.1 纯惯导动态导航定位实验算法原理图

基于上述原理框架，本节将依次对“姿态更新”、“速度更新”及“位置更新”这三个核心算法流程进行详细阐述。

2.1 姿态更新

姿态描述的是一个坐标系的轴系相对于另一个坐标系的轴系之间的角度关系（方向）。在捷联惯性导航解算中，求解载体的姿态有两个重要的作用，一是输出载体的姿态这一重要导航参数，二是用于实现加速度计比力测量值的坐标变换。然而姿态不能用向量表示，因而本小节先介绍姿态的表达式及其相互转换，再进一步介绍姿态更新算法。

2.1.1 姿态表达式

（1）欧拉角

任意两个正交坐标系之间的相对朝向关系可以通过一组不少于 3 的角度来描述。这三次旋转的转角称为一组欧拉角，也称为姿态角。在导航应用中采用以下约定方式定义导航姿态角：

• 航向角：载体纵轴正方向在当地水平面上的投影与当地地理北向的夹角，常取北偏东为正，一般用ψ表示，取值范围为 0 至 360° 或 -180° 至 180° 。

• 俯仰角：载体纵轴正方向与其水平投影线之间的夹角，载体“抬头”时定义为正，一般用θ表示，取值范围为 -90° 至 90° 。

• 横滚角：载体立轴正方向与载体纵轴所在铅垂面之间的夹角，载体向右倾斜（如飞机右机翼下压）时为正，一般用ϕ表示，取值范围为 -180° 至 180° 。

然而，欧拉角有一个重大缺点是当俯仰角为 ±90° 时，欧拉角变换存在奇异值，此时无法区分横滚角和航向角。因为当俯仰角为 90° 时，飞机的纵轴与地理北向垂直，而当飞机绕其 z 轴转动时，飞机的纵轴与当地北向保持垂直，即此时无法区分航向角和横滚角。这有点类似于我们在北极点时无法再区分北向和东向一样。因此，由于存在上述问题，欧拉角法不能用于全姿态飞行器上。

（2）方向余弦矩阵

方向余弦矩阵（Direction Cosine Matrix，DCM）是用向量的方向余弦来表示的姿态矩阵。方向余弦矩阵常用于描述两个坐标系的相对姿态。相比于欧拉角，方向余弦矩阵显得抽象许多，但它用于处理向量的投影变换则非常方便。$\mathbf{C}_{\alpha}^{\beta}$ 是一个 3*3 的矩阵：

$$\mathbf{C}_{\alpha}^{\beta}=\begin{bmatrix}\mathbf{I}^{\mathrm{T}}\mathbf{i} & \mathbf{I}^{\mathrm{T}}\mathbf{j} & \mathbf{I}^{\mathrm{T}}\mathbf{k}\\ \mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{i} & \mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{j} & \mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{k}\\ \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\mathbf{i} & \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\mathbf{j} & \mathbf{K}^{\mathrm{T}}\mathbf{k}\end{bmatrix} \tag{2.1}$$

$\mathbf{C}_{\alpha}^{\beta}$ 可以将三维向量在 α 系下的投影变换到 β 系下的投影，实现了两个坐标系下的坐标变换。根据课程已学知识可以知道，用带上下标的加粗大写字母 $\mathbf{C}$ 来表示方向余弦矩阵，并明确指定其上下标的含义：$\mathbf{C}_{\alpha}^{\beta}$ 表示从 α 系到 β 系的坐标变换矩阵，或者说该矩阵可以将任意三维向量在 α 系下的坐标变换为 β 下的坐标。

（3）四元数

将三维矢量代数运算推广到乘法和除法运算的必要性，促使哈密顿（Hamilton）在 1843 年建立了四元数代数。所谓四元数，是指由一个实数单位 1 和三个虚数单位 $\mathbf{i}$ ，$\mathbf{j}$ ，$\mathbf{k}$ 组成并具有下列形式数：

$$\mathbf{q}=q_0 1+q_1\mathbf{i}+q_2\mathbf{j}+q_3\mathbf{k} \tag{2.2}$$

可写成向量的坐标形式：

$$\mathbf{q}=\begin{bmatrix}q_0 & q_1 & q_2 & q_3\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.3}$$

四元数的乘法公式如下：

$$\begin{aligned}\mathbf{p}\circ\mathbf{q}&=\left(p_0+p_1\mathbf{i}+p_2\mathbf{j}+p_3\mathbf{k}\right)\circ\left(p_0+p_1\mathbf{i}+p_2\mathbf{j}+p_3\mathbf{k}\right)\\&=\left(p_0q_0-p_1q_1-p_2q_2-p_3q_3\right)1+\left(p_0q_1+p_1q_0+p_2q_3-p_3q_2\right)\mathbf{i}\\&+\left(p_0q_2+p_2q_0+p_3q_1-p_1q_3\right)\mathbf{j}+\left(p_0q_3+p_3q_0+p_1q_2-p_2q_1\right)\mathbf{k}\end{aligned} \tag{2.4}$$

四元数模长的计算公式如下：

$$\|\mathbf{q}\|=\sqrt{q_0^2+q_1^2+q_2^2+q_3^2} \tag{2.5}$$

四元数归一化（规范化）的公式如下：

$$\mathbf{q}=\frac{\hat{\mathbf{q}}}{\|\hat{\mathbf{q}}\|},\|\hat{\mathbf{q}}\|\neq 0 \tag{2.6}$$

（4）等效旋转矢量

当载体运动不满足定轴转动条件时，将陀螺输出的角增量用于更新姿态矩阵或用于更新姿态四元数会引入不可交换误差。减小或消除不可交换误差的有效途径是使用等效旋转矢量。

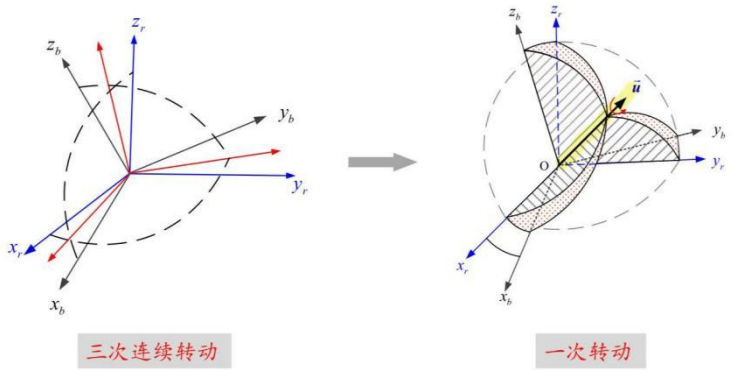


图 2.2 坐标系的等效转动

刚体运动的欧拉定理指出“刚体的定点有限次旋转等价于绕经过该点的某个轴的一次转动”。如图 2.2 所示，任意坐标系 R 通过 3 次(即有限次)旋转后与 b 系对齐，根据欧拉定理，总可以找到一个旋转轴，定义轴上的单位向量$\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}}$，让 R 绕$\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}}$转动一个角度ϕ_{Rb}后与 b 系重合。因此，基于一个转轴$\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}}$和一个转动角度ϕ_{Rb}可以简洁而完整地描述 b 系相对于 R 系的姿态，$\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}}$与ϕ_{Rb}的乘积称作等效旋转矢量(equivalent rotation vector)，有些文献也称之为轴角(axis-angle)，记作：

$$\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{Rb}}=\phi_{\mathrm{Rb}}\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}},\phi_{\mathrm{Rb}}=\|\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{Rb}}\|,\mathbf{u}_{\mathrm{Rb}}=\frac{\boldsymbol{\phi}_{\mathrm{Rb}}}{\phi_{\mathrm{Rb}}} \tag{2.7}$$

2.1.2 姿态表示相互转换

在姿态的初始化、实时更新及结果输出环节，需要建立不同姿态表达式的相互转换关系。以下给出实验实现所涉及的各姿态参数互换公式。

（1）欧拉角转方向余弦矩阵

$$\mathbf{C}_b^n=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & -\cos\phi\sin\psi+\sin\phi\sin\theta\cos\psi & \sin\phi\sin\psi+\cos\phi\sin\theta\cos\psi\\ \cos\theta\sin\psi & \cos\phi\cos\psi+\sin\phi\sin\theta\sin\psi & -\sin\phi\cos\psi+\cos\phi\sin\theta\sin\psi\\ -\sin\phi & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\cos\theta\end{bmatrix} \tag{2.8}$$

（2）欧拉角转四元数

$$\boldsymbol{q}_b^n == \begin{bmatrix} \cos\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\psi}{2}+\sin\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\psi}{2} \\ \sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\cos\frac{\psi}{2}-\cos\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\sin\frac{\psi}{2} \\ \cos\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\psi}{2}+\sin\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\psi}{2} \\ \cos\frac{\varphi}{2}\cos\frac{\theta}{2}\sin\frac{\psi}{2}-\sin\frac{\varphi}{2}\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\psi}{2} \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

（3）方向余弦矩阵转欧拉角

$$\begin{aligned} \phi &= \tan^{-1}\left(\frac{\mathbf{C}_{32}}{\mathbf{C}_{33}}\right) \qquad (-\pi < \phi \le \pi) \\ \theta &= \tan^{-1}\left(\frac{-\mathbf{C}_{31}}{\sqrt{\mathbf{C}_{32}^2+\mathbf{C}_{33}^2}}\right) \qquad \left(-\frac{\pi}{2} \le \theta \le \frac{\pi}{2}\right) \\ \psi &= \tan^{-1}\left(\frac{\mathbf{C}_{21}}{\mathbf{C}_{11}}\right) \qquad (-\pi < \psi \le \pi) \end{aligned} \tag{2.10}$$

（4）四元数转方向余弦矩阵

$$\mathbf{C}_b^n = \begin{bmatrix} q_0^2+q_1^2-q_2^2-q_3^2 & 2(q_1q_2+q_0q_3) & 2(q_1q_3-q_0q_2) \\ 2(q_1q_2-q_0q_3) & q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2 & 2(q_2q_3+q_0q_1) \\ 2(q_1q_3+q_0q_2) & 2(q_2q_3-q_0q_1) & q_0^2-q_1^2-q_2^2+q_3^2 \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

（5）等效旋转矢量转四元数

$$\mathbf{q}_b^n = \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\| \\ \frac{\sin\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}{\|0.5\boldsymbol{\phi}_k\|}0.5\boldsymbol{\phi}_k \end{bmatrix} \tag{2.12}$$

2.1.3 姿态更新算法

姿态更新的目标公式如下：

$$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)} = \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \mathbf{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} \tag{2.13}$$

式中，$\mathbf{q}_{b(k)}^{n(k)}$ 为 k 时刻的姿态四元数。

首先，使用等效旋转矢量法更新 b 系：

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\varphi}_k &= \int_{t_{k-1}}^{t_k} \boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t) + \frac{1}{2}\Delta\boldsymbol{\theta}(t)\times\boldsymbol{\omega}_{ib}^b(t)dt = \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \frac{1}{12}\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}\times\Delta\boldsymbol{\theta}_k \\ \mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)} &= \begin{bmatrix} \cos\|0.5\boldsymbol{\varphi}_k\| & \frac{\sin\|0.5\boldsymbol{\varphi}_k\|}{\|0.5\boldsymbol{\varphi}_k\|}0.5\boldsymbol{\varphi}_k \end{bmatrix}^T \end{aligned} \tag{2.14}$$

式中，$\boldsymbol{\varphi}_k$ 是更新 b 系的等效旋转矢量；$\Delta\boldsymbol{\theta}_k$ 是 k 时刻的陀螺仪输出的角度增量。

然后，使用等效旋转矢量法更新 n 系：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\zeta}_k &= \int_{t_{k-1}}^{t_k}\left[\boldsymbol{\omega}_{ie}^n(t)+\boldsymbol{\omega}_{en}^n(t)\right]dt \approx \left[\boldsymbol{\omega}_{ie}^n\left(t_{k-1}\right)+\boldsymbol{\omega}_{en}^n\left(t_{k-1}\right)\right]\Delta t \\ \mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)} &= \begin{bmatrix}\cos\left\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\right\| & -\dfrac{\sin\left\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\right\|}{\left\|0.5\boldsymbol{\zeta}_k\right\|}0.5\boldsymbol{\zeta}_k\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.15}$$

式中，$\boldsymbol{\zeta}_k$ 是更新 n 系的等效旋转矢量；Δt 是两个前后相邻的时刻的时间之差。

接着，将 $\mathbf{q}_{n(k-1)}^{n(k)}$ 和 $\mathbf{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$ 带入式(2.13)计算当前姿态四元数。

最后，对更新后的姿态四元数进行归一化处理：

$$q_i = \frac{\hat{q}_i}{\sqrt{\hat{q}_0^2+\hat{q}_1^2+\hat{q}_2^2+\hat{q}_3^2}}, i = 0,1,2,3 \tag{2.16}$$

式中，$\hat{q}_i$ 为姿态四元数的第 i 个位置的值。

转换为旋转矩阵后，我们可以得到 k 时刻姿态角。

2.2 速度更新

速度更新的目标公式为：

$$\boldsymbol{v}_k^n = \boldsymbol{v}_{k-1}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n + \Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n \tag{2.17}$$

式中，$\boldsymbol{v}_k^n$ 是 k 时刻 *IMU* 相对于导航坐标系的速度，其他以此类推；$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n$ 为速度的比力积分项；$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n$ 为速度的重力/哥式积分项。

重力/哥式积分项计算如下：

$$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n = \left[\boldsymbol{g}_p^n - \left(2\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n\right)\times\boldsymbol{v}^n\right]_{t_{k-1/2}}(t_k - t_{k-1}) \tag{2.18}$$

式中，$t_{k-1/2}$ 表示 $k-1/2$ 时刻的时间，则括号内变量的值均为 $k-1/2$ 时刻的值，由 $k-2$ 时刻和 $k-1$ 线性外推得到，即 $\boldsymbol{g}_p^n$ 为 k-1/2 时刻的地球附近正常重力；$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n$ 为 k-1/2 时刻的地球自转角速度在 n 系下的投影；$\boldsymbol{\omega}_{en}^n$ 为 k-1/2 时刻导航坐标系相对于地球坐标系的角速度向量在 n 系下的投影；$\boldsymbol{v}^n$ 为 k-1/2 时刻的速度向量。

比力积分项计算如下：

$$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n = \left[\boldsymbol{I} - \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\zeta}_{n(k-1),n(k)}\times\right)\right]\boldsymbol{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)}\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)} \tag{2.19}$$

式中，$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)}$ 为 k-1 时刻速度相对于 b 系的比力积分项；$\boldsymbol{C}_{b(k-1)}^{n(k-1)}$ 为 k-1 时刻旋转矩阵；$\boldsymbol{\zeta}_{n(k-1),n(k)}$ 为旋转矢量，公式为：

$$\boldsymbol{\zeta}_{n(k-1),n(k)} = \left(\boldsymbol{w}_{ie}^n + \boldsymbol{w}_{en}^n\right)_{t_{k-1/2}}\left(t_k - t_{k-1}\right) \tag{2.20}$$

k-1 时刻的速度相对于 b 系的比力积分项计算如下：

$$\Delta \boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)} = \Delta \boldsymbol{v}_k + \frac{1}{2}\Delta \boldsymbol{\theta}_k \times \Delta \boldsymbol{v}_k + \frac{1}{12}\left(\Delta \boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta \boldsymbol{v}_k + \Delta \boldsymbol{v}_{k-1} \times \Delta \boldsymbol{\theta}_k\right) \tag{2.21}$$

式中，$\Delta \boldsymbol{v}_k$ 是 k 时刻陀螺仪输出的速度增量（*m/s*）；$\Delta \boldsymbol{\theta}_k$ 是 k 时刻陀螺仪输出的角度增量（*rad*），其他变量以此类推。

2.3 位置更新

首先进行高程更新：

$$h_k = h_{k-1} - \frac{1}{2}\left(v_{D,k-1} + v_{D,k}\right)\left(t_k - t_{k-1}\right) \tag{2.22}$$

式中，h_k 是 k 时刻的高程；$v_{D,k}$ 是 k 时刻的垂向速度；t_k 表示 k 时刻时间，其他变量以此类推。

纬度更新如下：

$$\begin{gathered} \varphi_k = \varphi_{k-1} + \frac{v_{N,k} + v_{N,k-1}}{2\left(R_{M,k-1} + \bar{h}\right)}\left(t_k - t_{k-1}\right) \\ \bar{h} = \frac{1}{2}\left(h_k + h_{k-1}\right) \end{gathered} \tag{2.23}$$

式中，φ_k 是 k 时刻的纬度；$v_{N,k}$ 是 k 时刻的北向速度；$R_{M,k-1}$ 是 *k-1* 时刻的子午圈半径。

经度更新如下：

$$\begin{gathered} \lambda_k = \lambda_{k-1} + \frac{v_{E,k} + v_{E,k-1}}{2\left(R_{N,k-1/2} + \bar{h}\right)\cos\bar{\varphi}}\left(t_k - t_{k-1}\right) \\ \bar{\varphi} = \frac{1}{2}\left(\varphi_k + \varphi_{k-1}\right) \end{gathered} \tag{2.24}$$

式中，λ_k 是 k 时刻经度；$v_{E,k}$ 是 k 时刻东向速度；t_k 是 k 时刻时间，其他以此类推。$R_{N,k-1/2}$ 是 k-1/2 时刻卯酉圈半径。

2.4 地球椭球基本参数计算

地球附近一点的正常重力为：

$$\begin{gathered} \boldsymbol{g}(\varphi,h) = \boldsymbol{g}_0 - \left(3.087691089\times10^{-6} - 4.397731\times10^{-9}\sin^2\varphi\right)h + 0.721\times10^{-12}h^2 \\ \boldsymbol{g}_0 = 9.7803267715\left(1 + 0.0052790414\sin^2\varphi + 0.0000232718\sin^4\varphi\right) \end{gathered} \tag{2.25}$$

式中，$\boldsymbol{g}(\varphi,h)$ 是地球附近的正常重力；φ 是当前纬度；h 是当前高程。

地球自转角速度向量为：

$$\boldsymbol{w}_{ie}^n = \begin{bmatrix} w_e\cos\varphi & 0 & -w_e\sin\varphi \end{bmatrix}^T \tag{2.26}$$

式中，w_e 是地球自转角速度，本实验使用的是 *WGS 84* 坐标系的椭球参数，其大小为

7.292115×10^{-5} 。

导航坐标系相对于地球坐标系的角速度向量为：

$$\boldsymbol{w}_{en}^{n}=\begin{bmatrix}\dfrac{V_E}{R_N+h} & \dfrac{V_N}{R_M+h} & \dfrac{-V_E\tan\varphi}{R_N+h}\end{bmatrix}^T \tag{2.27}$$

式中，V_E,V_N 分别为 *IMU* 在导航坐标系下的东、北方向速度；R_M,R_N 分别是地球子午圈曲率半径与卯酉圈曲率半径。

子午圈曲率半径与卯酉圈曲率半径分别为：

$$R_M=\frac{a\left(1-e^2\right)}{\sqrt{\left(1-e^2\sin^2\varphi\right)^3}},R_N=\frac{a}{\sqrt{1-e^2\sin^2\varphi}} \tag{2.28}$$

式中，a 为地球长半轴，由于我们使用的地球框架为 *WGS 84*，则这里取 6378137 m；b 为地球短半轴，这里取 6356752.3142 m；e 为椭球第一偏心率，计算公式为：$e=\sqrt{a^2-b^2}/a$ 。

第三章 实验内容及步骤

整体实验内容及步骤设计如图 3.1：

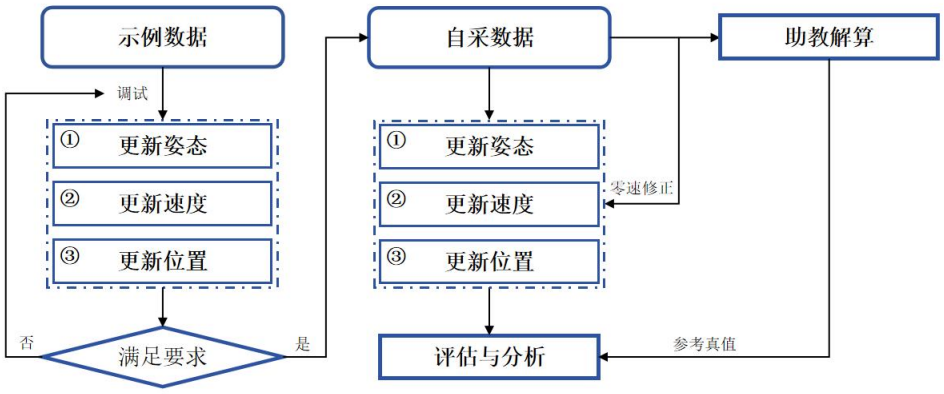


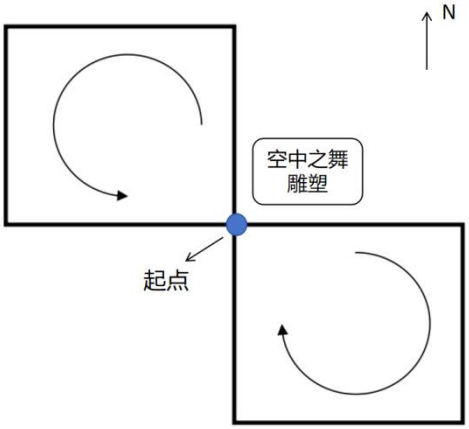
图 3.1 纯惯导动态导航定位实验内容及步骤设计概图

从图 3.1 可以看出，本实验的总体流程包括以下几个步骤：首先编写纯惯导数据处理程序，并使用课程提供的示例数据进行调试与验证。随后，采集小推车平台上的惯性导航数据。在调试与验证完成后，处理小推车的实测数据，并根据记录的零速信息进行零速修正，最后结合助教提供的 *RTK* 解算真值对结果进行评估与分析。最终，得到完整且准确的纯惯导程序。

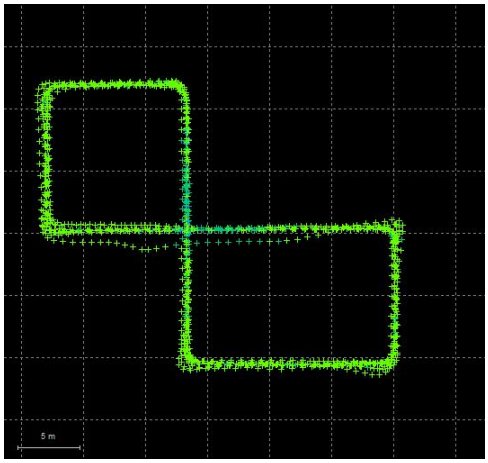
3.1 小推车实测数据采集

本次小推车实测数据采集按照以下步骤进行：

（1）在实验场地（武汉大学友谊广场）上规划斜 8 字形轨迹。



（a）小推车运动轨迹设计



（b）小推车实际运动轨迹

图 3.2 小推车运动轨迹

（2）连接设备，小组使用的 IMU 型号为“星网宇达 XW-GI7681”。

（3）测量 GNSS 天线杆臂：GNSS 天线杆臂定义为 IMU 测量中心到 GNSS 天线相位中心的向量在 IMU 坐标系中的投影，实际测量时记录车体前向、右向和垂向（下）杆臂值，用卷尺量至厘米级精度。测量得到前向、右向、垂向的杆臂值分别为-12cm，18cm，-90cm。

（4）检查连接无误后，给设备上电，开始记录数据。

图 3.3 实验实操图

（5）IMU 轴线确认：正式测试前，对小车做一些验证动作来判断和核实 IMU 的敏感轴线，例如向前猛推小车，向右猛摆车头，把车头抬起来一下，把小车向右倾斜一下等等。现场记录下这些动作，事后处理数据前，先检查一下这段 IMU 波形是否符合

预期。

（6）初始静止：将小车推至预设起点，静置 5 分钟（不要触碰小车和设备，用于初始对准），按照实验建议将小车前向朝北（即航向角为 0°，以地面瓷砖缝为参考）。

（7）动态测试：按每推行 4 分钟（运动）后静止 1 分钟（提供零速修正机会）的方式循环 5 次，运动轨迹如上图 3.2 所示，每次停车地点选在 8 字形轨迹的特征点（拐点）上。

（8）结束前将小车推回起点（IMU 无需刻意朝北），静止 5 分钟（用于获取更高精度的参考真值）。

（9）拷贝和检查原始数据（检查数据是否完整、是否有乱码、是否有丢帧）。

（10）确认无误后关闭设备电源。

试验结束后，将原始数据、杆臂和实验照片等数据信息发给助教，用商用 GNSS/INS 组合导航数据处理软件（GINS 或 IE）对小推车数据进行反向平滑后解算，用作纯惯导解算结果精度评估的参考真值。

3.2 捷联惯导机械编排程序

根据实验目的和原理，设计了如图 3.4 所示的算法流程：

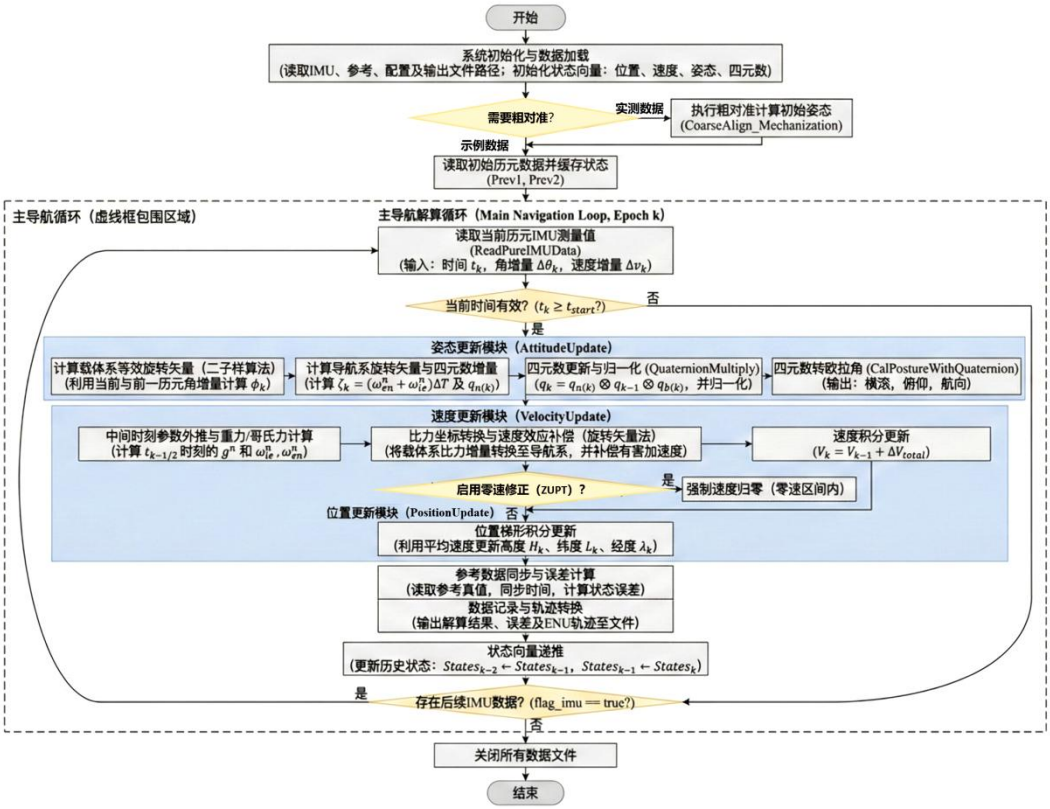


图 3.4 程序总体设计流程图

为提升程序的可靠性与可扩展性，程序中构建多个模块以实现算法流程，主要分为主程序、核心实现与基础功能三大模块。主程序模块层作为控制中枢，承担程序入口、全局协调、数据流控制及结果输出职责；核心实现模块层封装了机械编排所需的姿态、速度与位置更新算法，以及标定、对准和基础数据结构定义；基础功能模块层提供通用的数据读取、矩阵向量计算及坐标转换等支撑功能。

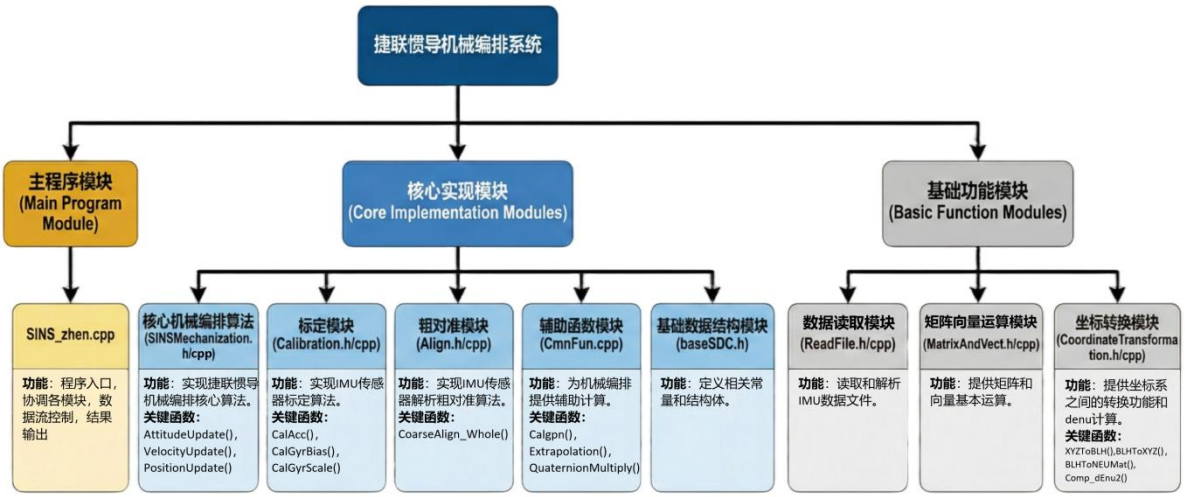


图 3.5 程序模块设计图

本节对机械编排实验相关的参数配置与结构体定义进行详细说明，并对核心算法，即姿态更新、速度更新、位置更新的实现进一步介绍。

3.2.1 参数配置与结构体定义

本实验过程使用的参数配置信息如表 3.1：

表 3.1 参数配置信息详情表

参数类别	参数名称	参数值	单位	用途说明
角度转换	PAI	3.141592653589	无	圆周率常数
	Deg	180.0/PAI	°/rad	弧度转度系数
	Rad	PAI/180.0	rad/°	度转弧度系数
	circle	360	°	圆周角度值
WGS84 参数	we	7.292115e-5	rad/s	地球自转角速度
	gravity	9.7936174	m/s²	当地重力加速度
	R_WGS84	6378137.0	m	地球长半轴
	F_WGS84	1.0/298.257223563	无	地球扁率
	E2_WGS84	0.0066943799901413165	无	第一偏心率平方
设备配置(编排)	AS_Mechanization	1.5258789063e-6	无	小推车 加速度计比例因子

	GS_Mechanization	1.0850694444e-7	无	小推车 陀螺仪比例因子
	r_Mechanization	100	Hz	小推车采样频率
初始值(示例)	initial_time	91620.0	s	示例数据初始 GPS 秒
	initial_pos	{ 23.1373950708 * Rad , 113.3713651222 * Rad , 2.175 }	Rad, Rad, m	初始位置 {纬度，经度，高度}
	initial_vel	{0.0, 0.0, 0.0}	m/s	初始速度 {北，东，地}
	initial_atti	{0.0107951084511778*Rad, -2.14251290749072*Rad , -75.7498049314083*Rad }	rad	初始姿态 {横滚，俯仰，航向}
初始值(推车)	ours_initial_time	98129.000	s	实验数据初始
	ours_initial_pos	{ 30.5278839868 * Rad , 114.3557289938 * Rad , 19.702 }	Rad, Rad, m	实验初始位置 (参考真值平均)
	ours_initial_vel	{0.0, 0.0, 0.0}	m/s	实验初始速度 (静止为 0)
	ours_initial_atti	{ 0.61094776175 * Rad , 0.2325664338 * Rad , 5.0291456411 * Rad }	rad	实验初始姿态 (参考真值平均)
零速修正	zero_time...num	5	无	预定义 零速区间数量

本实验相关结构体定义如表 3.2：

表 3.2 结构体定义详情表

结构体/枚举名称	成员名称与成员函数	用途说明
DeviceType	Calibraton, Align, Mechanization	区分设备与工作模式
GPSTIME	Week, Second	存储 GPS 时间信息
ACCDAT	X, Y, Z	加速度计三轴数据
GYRODAT	X, Y, Z	陀螺仪三轴数据
RAWDAT	time, acc, acc_v, gyr_v, gyr	原始观测数据包
POSITION	latitude, longitude, H	导航位置结果
dENU	dE, dN, dU	轨迹位移 (ENU 系)
VELOCITY	Vn, Ve, Vd	导航速度结果
ATTITUDE	roll, pitch, yaw	导航姿态角 (欧拉角)
QUATER	q,CalQ_b(),CalQ_n(),SetQbn()	姿态四元数及其 b 系更新、n 系更新、初始化
CosineMatrix	DCM,SetQbn()	方向余弦矩阵
InsEpochState	time, pos, denu, vel, atti, quater	单历元完整状态
InsState	cur, prev1, prev2	多历元状态缓冲
TimeInterval	start, end, used	零速区间定义
TimeIntervalsArray	interval	零速区间集合

配置信息和结构体定义均在头文件“baseSDC.h”中实现，可以通过修改该文件更改初始值、零速修正等信息。

3.2.2 姿态更新实现

在本程序中，姿态更新函数 AttitudeUpdate( )采用了基于四元数的等效旋转矢量法。该方法能有效避免欧拉角描述中的奇异性问题，并能补偿刚体有限转动的不可交换性误差（圆锥效应），从而实现高精度的姿态解算。

姿态更新的整体流程遵循链式法则，即当前时刻的姿态四元数 $\boldsymbol{q}_{b(k)}^{n(k)}$ 由上一时刻姿态四元数 $\boldsymbol{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)}$ 左乘导航系的旋转四元数 $\boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{n(k)}$ ，并右乘载体系的旋转四元数 $\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$ 递推得到。具体实现步骤如下：

（1）b 系等效旋转矢量计算与圆锥补偿。首先计算在采样间隔内，载体系相对于惯性系的旋转。程序输入为当前历元的陀螺仪角度增量和前一历元的角度增量。为了补偿圆锥效应，程序实现了二子样优化算法。通过计算前后两个采样时刻角度增量的叉乘项，对等效旋转矢量 $\boldsymbol{\varphi}_k$ 进行修正。随后，利用该等效旋转矢量构建 b 系的旋转四元数 $\boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$ 。

（2）n 系旋转矢量。计算接下来计算导航系相对于惯性系的旋转。这一旋转由两部分组成：地球自转引起的角速度 $\boldsymbol{w}_{ie}^{n}$ 和载体在地球表面运动引起的传输角速度 $\boldsymbol{w}_{en}^{n}$ 。程序利用上一历元的位置和速度信息计算出这两个角速度矢量，并将它们的和乘以时间间隔，得到 n 系的旋转矢量 $\boldsymbol{\zeta}_k$。进而利用该矢量构建 n 系的旋转四元数 $\boldsymbol{\zeta}_k$。

（3）四元数递推与归一化完成。根据四元数乘法规则执行姿态递推更新，代码中的实现顺序为 $\boldsymbol{q}_{b(k)}^{n(k)} = \boldsymbol{q}_{n(k-1)}^{n(k)} \circ \boldsymbol{q}_{b(k-1)}^{n(k-1)} \circ \boldsymbol{q}_{b(k)}^{b(k-1)}$ 。考虑到计算机有限字长运算会引入舍入误差，导致递推后的四元数模值偏离单位 1，从而破坏方向余弦矩阵的正交性。因此，在完成递推后，程序立即对结果四元数进行归一化处理，以确保数值运算的稳定性与精度。

姿态更新算法的伪代码实现如下图所示，清晰展示了上述计算流程：

Algorithm 3-1 捷联惯导姿态更新算法

▷ 输入：
▷ 上一历元惯导状态 $\mathbf{S}_{k-1}$（含姿态四元数 $\boldsymbol{Q}_{k-1}$、位置 $\boldsymbol{P}_{k-1}$、速度 $\boldsymbol{V}_{k-1}$）
▷ 当前历元陀螺仪角增量 $\Delta\boldsymbol{\theta}_k$
▷ 上一历元陀螺仪角增量 $\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}$
▷ 采样时间间隔 Δt
▷ 输出：
▷ 当前历元姿态四元数 $\boldsymbol{Q}_k$

$\delta\boldsymbol{\phi}_{\text{cone}} \leftarrow \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k)$ ▷ 步骤 1：计算 b 系等效旋转矢量（二子样圆锥误差补偿）
$\boldsymbol{\phi}_{ib}^b \leftarrow \Delta\boldsymbol{\theta}_k + \delta\boldsymbol{\phi}_{\text{cone}}$
$\boldsymbol{q}_b(k) \leftarrow \text{RotationVectorToQuaternion}(\boldsymbol{\phi}_{ib}^b)$

$R_M, R_N \leftarrow \text{CalculateRadii}(\boldsymbol{P}_{k-1})$ ▷ 步骤 2：计算 n 系旋转四元数（计算地球曲率半径）
$\boldsymbol{\omega}_{en}^n \leftarrow \text{CalculateTransportRate}(\boldsymbol{V}_{k-1}, R_M, R_N)$
$\boldsymbol{\omega}_{ie}^n \leftarrow \text{CalculateEarthRotation}(\boldsymbol{P}_{k-1})$
$\boldsymbol{\zeta}_{in}^n \leftarrow (\boldsymbol{\omega}_{ie}^n + \boldsymbol{\omega}_{en}^n) \cdot \Delta t$
$\boldsymbol{q}_n(k) \leftarrow \text{RotationVectorToQuaternion}(\boldsymbol{\zeta}_{in}^n)$

$\boldsymbol{Q}_{temp} \leftarrow \boldsymbol{q}_n(k) \otimes \boldsymbol{Q}_{k-1} \otimes \boldsymbol{q}_b(k)$ ▷ 步骤 3：四元数递推（四元数乘法）
$\boldsymbol{Q}_k \leftarrow \text{Normalize}(\boldsymbol{Q}_{temp})$ ▷ 归一化处理
return $\boldsymbol{Q}_k$

图 3.6 姿态更新算法的伪代码

3.2.3 速度更新实现

本程序中的速度更新函数 VelocityUpdate( )采用了比力积分算法，该算法不仅考虑了重力与科里奥利力的补偿，还重点解决了高动态环境下“划船效应”对比力测量的影响。具体实现步骤如下：

（1）中间时刻状态外推。为了提高积分精度，程序首先调用外推函数(Extrapolation)，基于前两个历元的导航状态，线性外推当前采样间隔中点时刻 $t_{k-1/2}$ 的重力矢量 $\boldsymbol{g}_p^n$ 、地球自转角速度 $\boldsymbol{\omega}_{ie}^n$ 和传输角速度 $\boldsymbol{\omega}_{en}^n$ 。

（2）有害加速度补偿（$\Delta\boldsymbol{v}_{g/cor,k}^n$）。计算重力及科里奥利加速度引起的瞬时速度变化率。

（3）比力积分与划船误差补偿（$\Delta\boldsymbol{v}_{f,k}^n$）。为了在离散采样中精确获取导航系下的比力速度增量，必须补偿载体线振动与角振动耦合产生的划船误差。程序采用了二子样划船补偿算法。

（4）速度矢量合成最后，将上一历元的速度矢量与上述计算得到的比力速度增量

$\Delta \boldsymbol{v}_{f,k}^{n}$ 及有害加速度修正量 $\Delta \boldsymbol{v}_{g/cor,k}^{n}$ 相加，得到当前时刻的速度。

速度更新算法的伪代码如下图所示：

Algorithm 3-2 捷联惯导速度更新算法

▷ **输入：**
▷ **上一历元惯导状态** $\mathbf{S}_{k-1}$ **（含速度** $\boldsymbol{V}_{k-1}$**、姿态矩阵** $\boldsymbol{C}_{b,k-1}^{n}$ **等）**
▷ **当前及上一历元传感器增量** $\Delta\boldsymbol{\theta}_k, \Delta\boldsymbol{v}_k, \Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1}, \Delta\boldsymbol{v}_{k-1}$
▷ **采样时间间隔** Δt
▷ **输出：**
▷ **当前历元速度** $\boldsymbol{V}_k$

$\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n}, \boldsymbol{\omega}_{en}^{n}, \boldsymbol{v}_{mid}, \boldsymbol{g}^{n} \leftarrow \mathrm{Extrapolate}(\mathbf{S}_{k-1}, \mathbf{S}_{k-2})$ ▷ **步骤 1：外推角速度、速度与重力**

$\boldsymbol{\omega}_{cor} \leftarrow 2\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n}$ ▷ **步骤 2：求重力/哥氏积分项**
$\Delta\boldsymbol{v}_{gcor} \leftarrow (\boldsymbol{g}^{n} - \boldsymbol{\omega}_{cor} \times \boldsymbol{v}_{mid}) \cdot \Delta t$

$\boldsymbol{\zeta}_{in}^{n} \leftarrow (\boldsymbol{\omega}_{ie}^{n} + \boldsymbol{\omega}_{en}^{n}) \cdot \Delta t$ ▷ **步骤 3：求比力积分项**
$[\boldsymbol{\zeta}_{in}^{n} \times] \leftarrow \mathrm{SkewSymmetric}(\boldsymbol{\zeta}_{in}^{n})$
$\delta\boldsymbol{v}_{scul} \leftarrow \frac{1}{2}(\Delta\boldsymbol{\theta}_k \times \Delta\boldsymbol{v}_k) + \frac{1}{12}(\Delta\boldsymbol{\theta}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{v}_k + \Delta\boldsymbol{v}_{k-1} \times \Delta\boldsymbol{\theta}_k)$ ▷**(二子样划桨误差补偿)**
$\Delta\boldsymbol{v}_b \leftarrow \Delta\boldsymbol{v}_k + \delta\boldsymbol{v}_{scul}$
$\boldsymbol{M}_{rot} \leftarrow (\boldsymbol{I} - \frac{1}{2}[\boldsymbol{\zeta}_{in}^{n} \times])\, \boldsymbol{C}_{b,k-1}^{n}$
$\Delta\boldsymbol{v}_f \leftarrow \boldsymbol{M}_{rot} \cdot \Delta\boldsymbol{v}_b$

$\boldsymbol{V}_k \leftarrow \boldsymbol{V}_{k-1} + \Delta\boldsymbol{v}_f + \Delta\boldsymbol{v}_{gcor}$ ▷ **步骤 4：计算当前速度**
return $\boldsymbol{V}_k$

图 3.7 速度更新算法的伪代码

3.2.4 位置更新实现

在本程序的 PositionUpdate( )函数中，为了减小离散化积分带来的截断误差，采用了平均速度法（梯形积分）对位置微分方程进行求解。即利用当前历元和上一历元的速度平均值来近似该时间段内的平均运动速度。

位置更新算法的伪代码如下图所示：

Algorithm 3-3 捷联惯导位置更新算法

▷ 输入：
▷ 上一历元惯导状态 $\mathbf{S}_{k-1}$（含位置 $\boldsymbol{P}_{k-1}$、速度 $\boldsymbol{V}_{k-1}$）
▷ 当前历元速度 $\boldsymbol{V}_k$
▷ 采样时间间隔 Δt
▷ 输出：
▷ 当前历元位置 $\boldsymbol{P}_k$

$H_k \leftarrow H_{k-1} - \dfrac{\boldsymbol{V}_{d,k} + \boldsymbol{V}_{d,k-1}}{2}\Delta t$ ▷ 步骤 1：计算高程

$h_{avg} \leftarrow \dfrac{H_k + H_{k-1}}{2}$

$R_M \leftarrow \text{CalculateMeridianRadius}(L_{k-1})$ ▷ 步骤 2：计算纬度

$L_k \leftarrow L_{k-1} + \dfrac{\boldsymbol{V}_{n,k} + \boldsymbol{V}_{n,k-1}}{2(R_M + h_{avg})}\Delta t$

$R_N \leftarrow \text{CalculatePrimeVerticalRadius}(L_{k-1}, L_{k-2}, \ldots)$ ▷ 步骤 3：计算经度 (含 R_N 外推)

$L_{avg} \leftarrow \dfrac{L_k + L_{k-1}}{2}$

$\lambda_k \leftarrow \lambda_{k-1} + \dfrac{\boldsymbol{V}_{e,k} + \boldsymbol{V}_{e,k-1}}{2(R_N + h_{avg})\cos(L_{avg})}\Delta t$

$\boldsymbol{P}_k \leftarrow [L_k, \lambda_k, H_k]^T$

return $\boldsymbol{P}_k$

图 3.8 位置更新算法的伪代码

第四章 结果与分析

4.1 示例数据解算分析

图 4.1 展示了示例数据解算结果与参考推算结果的对比图：

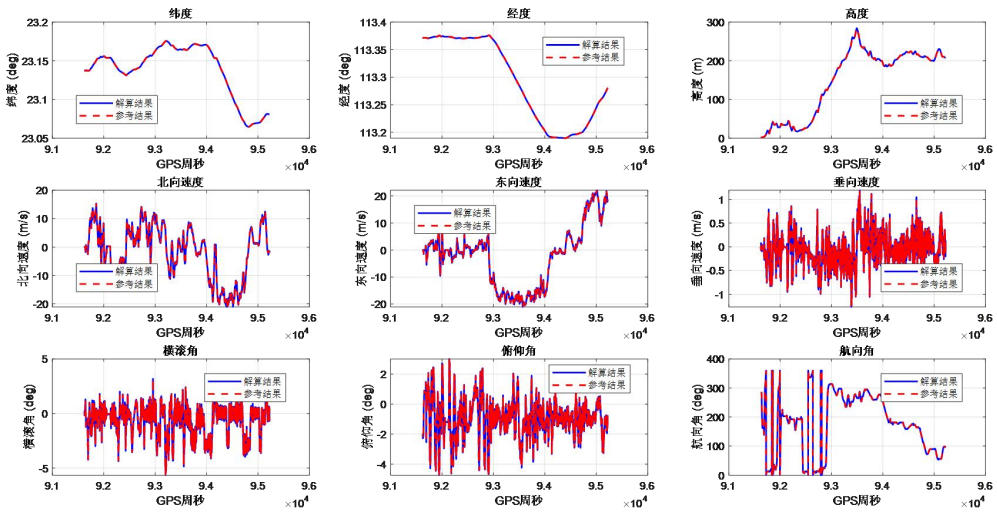


图 4.1 示例数据解算结果与参考推算结果对比时序图（上：位置 中：速度 下：姿态）

可以看出，程序计算的纯惯导推算结果曲线与参考推算结果曲线的趋势基本一致且重合，随后对每个历元的示例数据解算结果与参考推算结果进行相减以进一步判断，图 4.2 展示了差值结果。同时，考虑到惯导推算具有一定的误差累计特性，统计了最后一个历元的差值作为检核标准之一，如表 4.1。

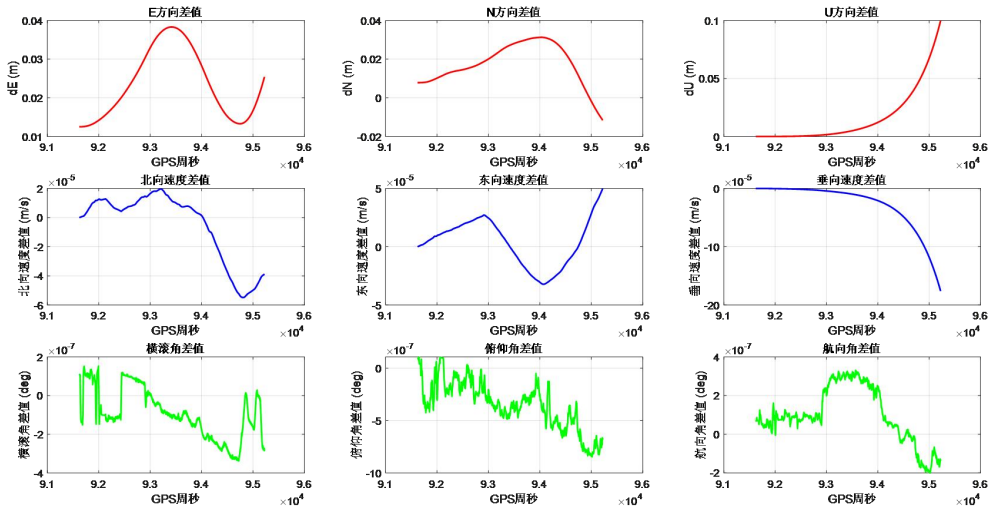


图 4.2 示例数据解算结果与参考推算结果差值时序图（上：位置 中：速度 下：姿态）

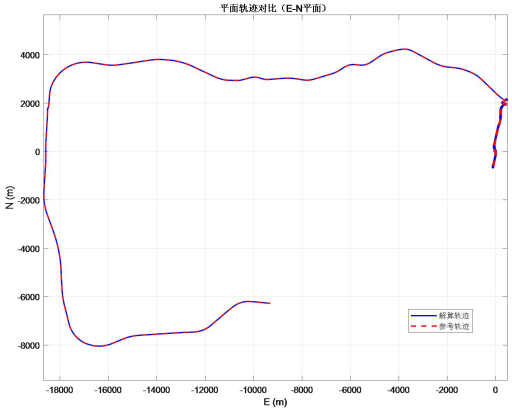
表 4.1 最后一个历元的差值结果

类型	差值结果（最后一个历元）	允许误差范围
纬度	-0.000000104512	1.0e-7 (deg)
经度	0.000000248050	1.0e-7 (deg)
大地高	0.099784023734	2(m)
北向速度	-0.000038778603	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
东向速度	0.000049877140	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
垂向速度	-0.000176094806	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
Roll	-0.000000280446	1.0e-7 (deg)
Pitch	-0.000000670351	1.0e-7 (deg)
Yaw	-0.000000132926	1.0e-7 (deg)

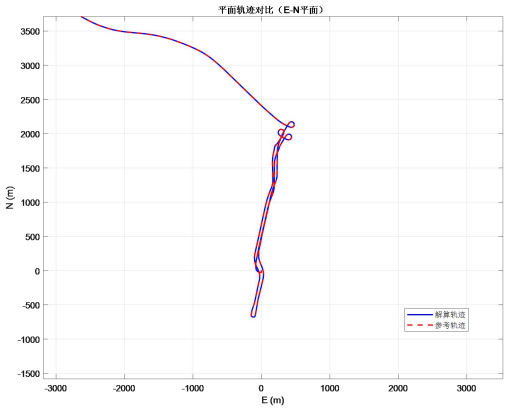
无论是从图 4.2 的差值波动范围，还是最后一个历元的结果，都在实验允许的误差范围内，这验证了程序的正确性。

进一步对差值时序图进行分析可以发现，不同于 E、N 方向差值的波动，U 方向的差值出现不断变大的递增情况。由速度的差值时序图，在上述过程中 Vd 的偏差始终小于 0，而 Vn 和 Ve 则是存在 0 上下左右波动的情况，这也解释了在实例数据中为什么高程偏差是始终在增大。

下面将经纬度利用公式简略转换到平面上，并画出解算结果和参考结果的轨迹对比图 4.3：



（a）整体轨迹图



（b）局部放大图

图 4.3　EN 平面轨迹对比图

由上图可知，整体解算轨迹和参考现出明显的发散现象，原本预想轨迹应该是多段轨迹的重叠，在局部放大图中，勉强能辨认出“8”的轨迹，但是此时还处于比较早期的情况，由此也验证了惯性导航的误差积累现象。

4.2 实测数据解算分析

验证程序正确性后，对实测数据进行分析。在实测数据中，每四分钟动态数据后会停下来一分钟，因此这个过程中可以进行零速修正，在这个时间段把速度置 0。因此本节利用实测数据分别作不进行零速修正处理和进行零速修正处理，得到两组结果，从而对比得到零速修正的作用。

4.2.1 不进行零速修正

在不进行零速修正的情况下，惯导推算的误差必然会不断变大，导致最终的定位偏差结果很大。下面进行具体分析。

图 4.4 展示了未进行零速修正的实测数据解算结果与参考真值之间的对比：

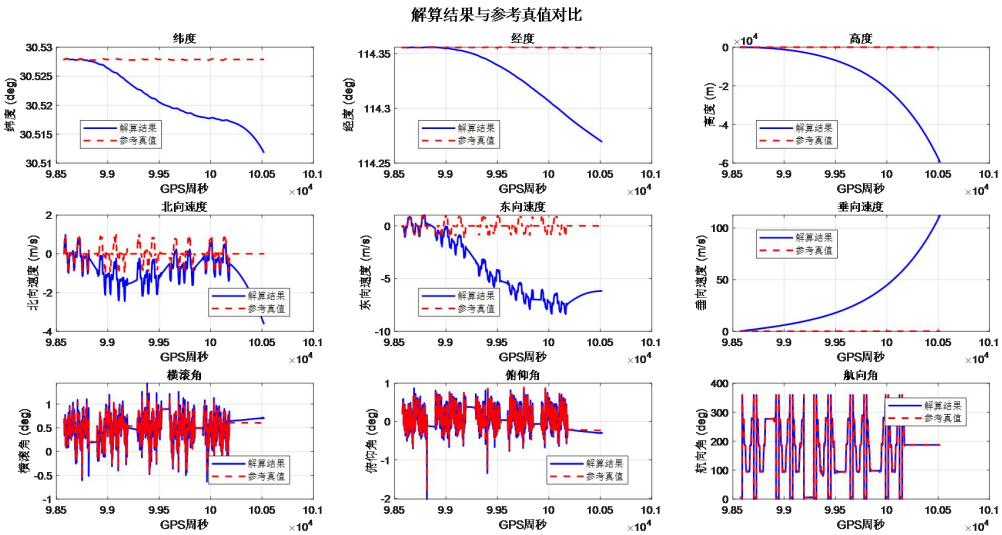


图 4.4 未进行零速修正实测数据解算结果与参考真值的对比时序图（上：位置 中：速度 下：姿态）

从图 4.4 中可以看出，无论是位置、速度还是姿态曲线，与参考真值的曲线重合度随时间减小，即纯惯导推算与真值之间存在显著差异。接下来绘制出误差时序图 4.5 并统计相关精度结果，从而更清晰地呈现误差。

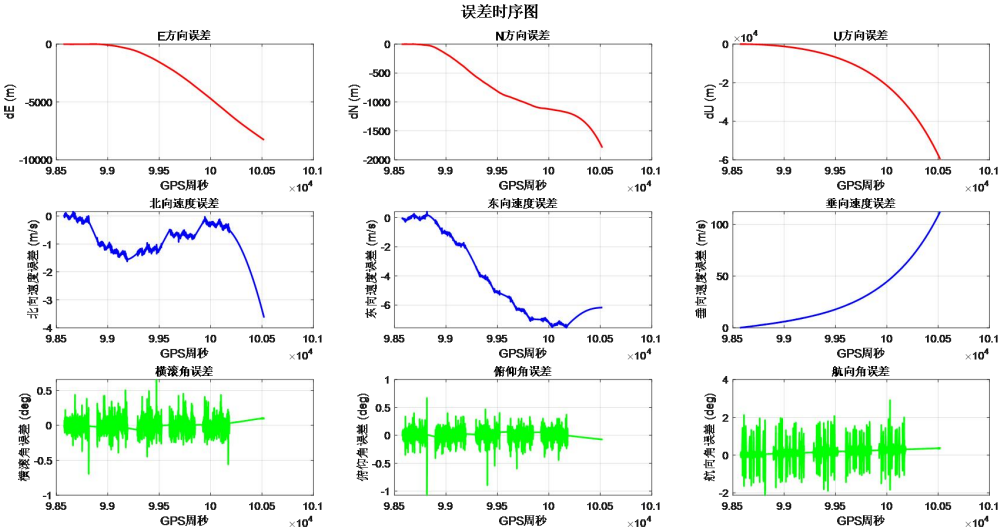


图 4.5 未进行零速修正的实测数据的误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

4.2 未进行零速修正的实测数据的精度统计表

变量差分	指标	值	数量级
dVn	*Mean (m/s)*	-0.912682	10^{-1}
	RMSE (m/s)	1.148070	10^{0}
dVe	*Mean (m/s)*	-4.231145	10^{0}
	RMSE (m/s)	5.051904	10^{0}
dVd	*Mean (m/s)*	30.582121	10^{1}
	RMSE (m/s)	42.570577	10^{1}
dE	*Mean (m)*	-2687.706326	10^{3}
	RMSE (m)	3805.316209	10^{3}
dN	*Mean (m)*	-738.852262	10^{2}
	RMSE (m)	891.919726	10^{2}

dU	*Mean (m)*	-14366.988942	10^4
	RMSE (m)	21493.300505	10^4
droll	*Mean (deg)*	0.009265	10^{-3}
	RMSE (deg)	0.049725	10^{-2}
dpitch	*Mean (deg)*	-0.002710	10^{-3}
	RMSE (deg)	0.046285	10^{-2}
dyaw	*Mean (deg)*	0.124169	10^{-1}
	RMSE (deg)	6.570022	10^0

观察图 4.5 的曲线变化趋势，可以直观地看到捷联惯导在开环模式下的误差累积机制。首先，水平位置误差（dE， dN）呈现出典型且光滑的抛物线发散形态。这在数学上严格对应了加速度计常值零偏经由双重积分后的传播规律，表明低频传感器误差主导了系统的漂移过程。其次，垂直通道表现出物理性的不稳定发散。dU 与 dVd 的误差呈指数级爆发增长，其量级远超水平通道，证实了在缺乏外部高程约束（如气压计或 ZUPT）时，高度通道内“重力-高度”的正反馈耦合会导致解算迅速失效。最后，姿态误差表现出可观测性的差异。航向角（Yaw）因缺乏重力矢量的约束，其误差主要由陀螺仪漂移线性积分主导，呈现出大幅度的无界漂移与相位跳变，而水平姿态（Roll/Pitch）则受舒拉回路的微弱约束，发散速度相对较缓。

从表 4.2 可以看出，对于将近 40 分钟的自采数据，在未使用零速修正的情况下，速度发散达到米级，垂向位置发散达到万米，航向角发散达到 10^0 数量级。

以上说明使用程序和该型号 *IMU* 进行纯惯导导航时，结果发散较快且其中垂向尤为显著，无法完全依赖纯惯导推算进行导航。由图 4.6 可以清晰观察到惯导解算的位置结果在平面上从武汉大学友谊广场漂移到长江附近。

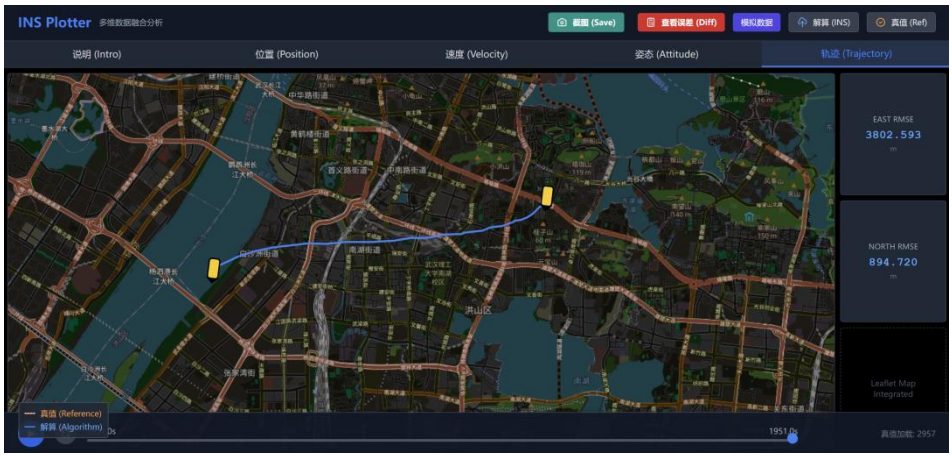


图 4.6 未进行零速修正的实测数据的轨迹漂移图

4.2.2 进行零速修正

图 4.7 展示了进行零速修正的实测数据解算结果与参考真值之间的对比：

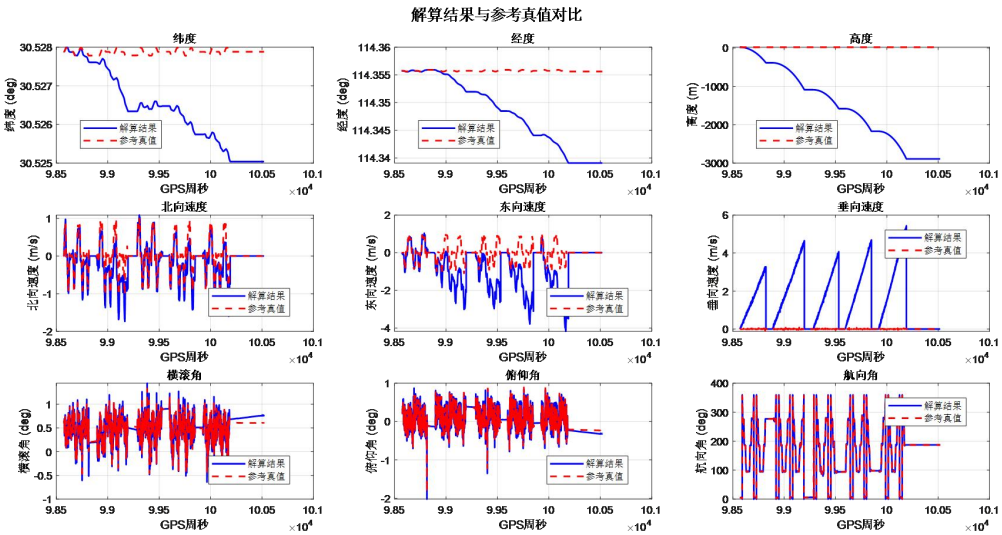


图 4.7 进行零速修正的实测数据解算结果与参考真值的对比时序图（上：位置 中：速度 下：姿态）

对比图 4.7 和图 4.4，发现垂直速度曲线中典型的“锯齿状”周期性收敛特征，位置发散也较修正前减缓，可以看出零速修正后的实测数据解算结果相比于零速修正前有明显改善。接下来，以误差的形式给出进一步分析。

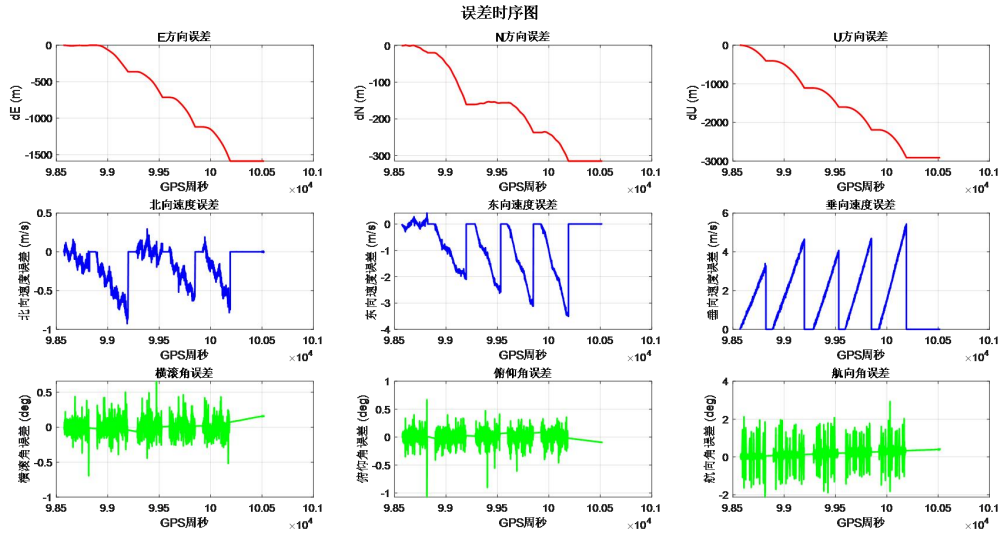


图 4.8 进行零速修正的实测数据的误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

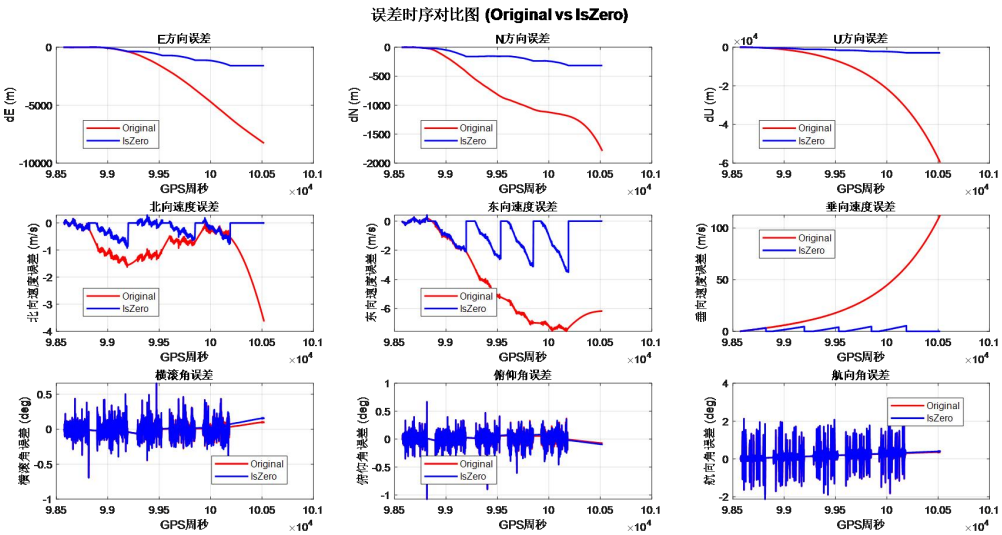


图 4.9 零速修正前后实测数据的误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

表 4.3 进行零速修正的实测数据的精度统计表

变量差分	指标	值	数量级	同比降低
dVn	*Mean (m/s)*	-0.161347	10^{-1}	82.32%
	RMSE (m/s)	0.277237	10^{-1}	75.85%
dVe	*Mean (m/s)*	-0.813450	10^{-1}	80.77%
	RMSE (m/s)	1.267840	10^{0}	74.90%
dVd	*Mean (m/s)*	1.491525	10^{0}	95.12%
	RMSE (m/s)	2.117006	10^{0}	95.03%
dE	*Mean (m)*	-717.558781	10^{2}	73.30%
	RMSE (m)	922.750476	10^{2}	75.75%
dN	*Mean (m)*	-166.634799	10^{2}	77.45%
	RMSE (m)	197.205773	10^{2}	77.89%
dU	*Mean (m)*	-1536.062720	10^{3}	89.31%
	RMSE (m)	1810.337006	10^{3}	91.58%
droll	*Mean (deg)*	0.018233	10^{-3}	-96.79%
	RMSE (deg)	0.067527	10^{-2}	-35.80%
dpitch	*Mean (deg)*	-0.004640	10^{-3}	-71.20%
	RMSE (deg)	0.055609	10^{-2}	-20.15%
dyaw	*Mean (deg)*	0.130852	10^{-1}	-5.50%
	RMSE (deg)	6.570472	10^{0}	-3.19%

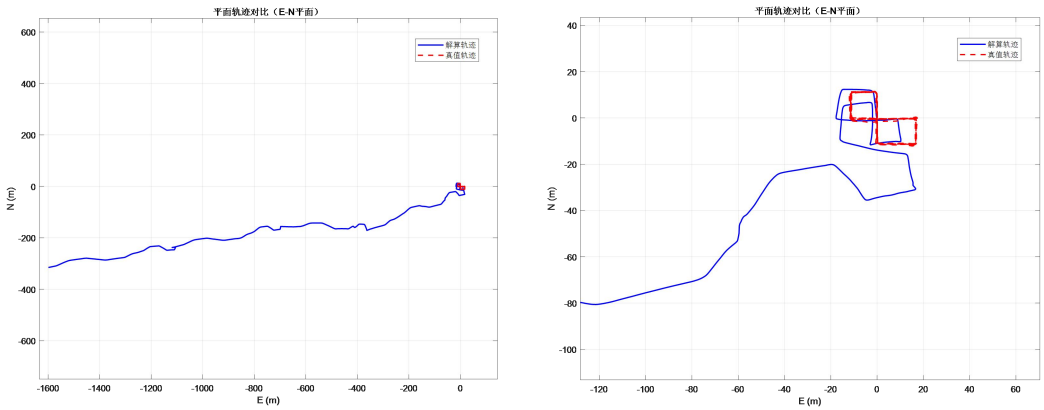
从误差时序图的形态对比来看，零速修正（ZUPT）在垂直通道的抑制效果最为显著且具有决定性。在未修正的原始数据中，垂向速度呈现出光滑且单调的指数级上升曲线，这种典型的发散形态直接导致了高度误差在极短时间内累积至数万米级别（统计表中 dU 的 RMSE 高达 21493 米）。然而，引入 ZUPT 后，垂向速度曲线发生了本质性的形态重构，由光滑的发散曲线转变为周期性的“锯齿波”形态。这种几何特征表明，算法成功地在每一次停车时刻将累积的速度误差强制归零，从而在物理层面切断了加速度

计零偏随时间的积分链路。数据佐证了这一逻辑：垂向速度的 RMSE 骤降了 95.03%，高度误差也随之下降了 91.58%。这证实了在缺乏气压计等外部高程约束的情况下，仅通过周期性的零速重置，即可有效破坏垂直通道固有的正反馈不稳定性，将误差控制在有界范围内。

在水平位置维度（dE 和 dN），ZUPT 的引入使误差的演化规律发生了“降阶”质变。原始数据的东/北向误差曲线呈现出标准光滑的抛物线特征，这是加速度计常值零偏经过双重积分后的必然结果。而在修正后的图像中，这种二阶抛物线被拉直，退化为较为平缓的线性漂移。统计数据清晰地反映了这一改善：dE 和 dN 的 RMSE 下降幅度均超过 75%，均值误差也大幅缩减。然而，必须指出的是，修正后的曲线并非在零值附近随机波动，而是依然保留了清晰的线性增长趋势（例如 dE 依然存在约 700 米的均值偏差）。这揭示了该方法的物理局限性：虽然 ZUPT 消除了“速度幅值”的积分误差，但由于航向角（Yaw）在统计上几乎没有改善（RMSE 仅变化 3%），错误的航向指示导致速度矢量被错误地投影分解。因此，这种残留的线性漂移本质上是未被修正的航向误差在里程上的几何累积。

本次实验中最值得深究的反直觉现象，是水平姿态（横滚与俯仰）精度的反向恶化。观察姿态误差时序图，可以明显发现 ZUPT 处理后的蓝色曲线相比原始红色曲线呈现出更多的高频毛刺与抖动，这种“噪声增强”现象在统计数据上体现为横滚角 RMSE 恶化了 35.80%。在纯机械编排的框架下，猜测这一现象源于“硬性修正”带来的数值不连续性。由于算法在停车瞬间强制将速度截断为零，导致依赖于速度计算的“输运角速率”发生了剧烈的阶跃突变。这种非物理的数值冲击直接干扰了姿态四元数的平滑更新过程，在解算链条中引入了额外的高频计算噪声。

进一步直观呈现进行零速修正的实测数据的轨迹漂移图 4.10，与图 4.6 对比展示了零速修正对水平位置的修正效果，可以看出使用零速修正后位置漂移量减小但仍然存在不可忽视的发散，一方面受到 IMU 自身的精度和采样率的影响，另一方面算法需要其它修正信息或者融合其它传感器数据来提高精度。



（a）整体轨迹图　　（b）局部放大图

图 4.10 进行零速修正的实测数据的轨迹对比图

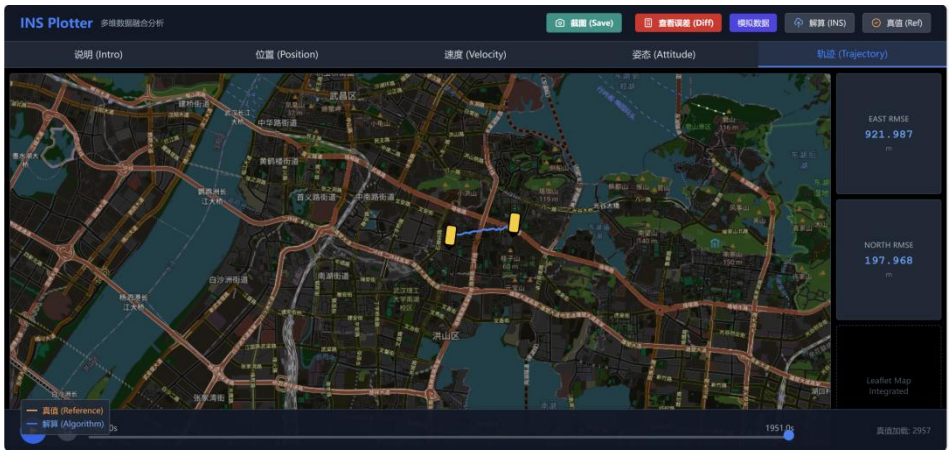


图 4.11 进行零速修正的实测数据的轨迹漂移图

第五章 问题与思考

5.1 问题与思考

5.1.1 粗对准问题

对于实测数据的初始化如果实验所用惯导具备自寻北能力(陀螺零偏小于 1 deg/h)，则利用实验开始时的静态数据进行解析粗对准以确定初始姿态(用实验二的程序计算)，初始速度为零，初始位置从参考结果中获取。如果所用惯导精度偏低，不具备自寻北能力，则从参考结果中直接读取初始姿态角。解析粗对准和参考结果确定的初始姿态角如表 5.1：

表 5.1 解析粗对准和参考结果确定的初始姿态角（单位：deg）

方法	Roll	Pitch	Yaw
解析粗对准	0.643797326866	0.256401629638	9.044094863817
采用参考结果	0.61094776175	0.2325664338	5.0291456411

手册给出我们小组使用的 IMU 陀螺零偏为 0.75 deg/h，因而尝试使用解析粗对准确定的初始姿态进行带有零速修正的实测数据处理，得到误差时序图 5.1：

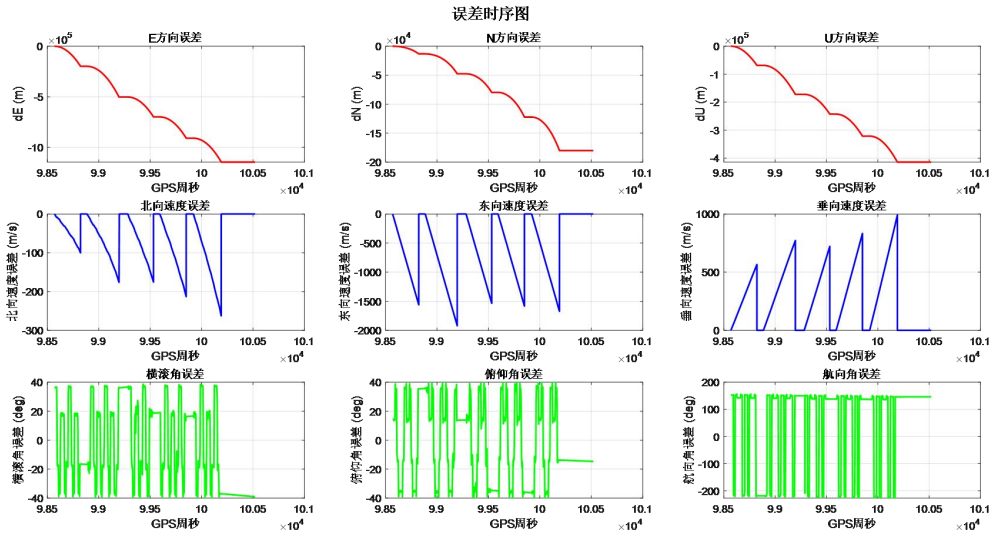


图 5.1 使用解析粗对准确定的初始姿态的实测数据误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

观察姿态角误差，发现三个姿态角均无法收敛，说明解析粗对准确定的姿态角存在较大误差。表 5.1 的对比数据直观揭示了基于解析粗对准方法的初始化精度特征。虽然利用重力矢量进行调平的水平姿态（Roll，Pitch）与参考真值高度吻合，偏差仅在 0.03° 量级，证明了加速度计信号的信噪比足以支撑静态调平；然而，航向角（Yaw）却出现了显著的解算失效，其对准结果（9.04° ）与参考真值（5.02° ）之间存在约 4.04° 的偏差。尽管手册标称的陀螺仪零偏稳定性为 0.75° ，理论上满足自寻北的最低阈值，但实验结果表明，受限于器件的单次上电零偏重复性及环境微振动干扰，传感器难以在解析对准的短时间内从高噪底中有效提取微弱的地球自转水平分量。这说明在该实验条件下，仅依靠解析粗对准无法获得可用的初始方位基准

鉴于解析粗对准在当前硬件条件下无法提供收敛的航向初值，且大失准角发散严重掩盖了后续导航算法的真实性能，本实验将直接采用参考结果提供的姿态角作为机械编排的初始条件。

5.1.2 零偏补偿作用

根据上文对数据的分析，发现加速度计和陀螺零偏会对对纯惯导推算结果产生很大的影响。在实验二中，对本实验中的 IMU 仪器进行了标定，于是我利用零偏结果对实测数据进行三种补偿：加速度补偿、角速度补偿以及加速度和角速度同时补偿，并进行带有零速修正的实测数据处理，得到下面的结果。

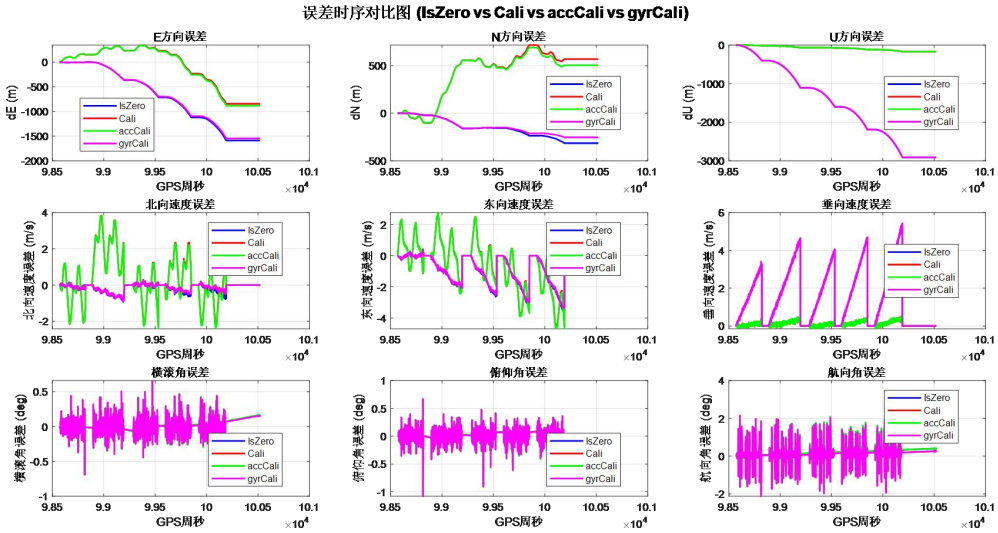


图 5.2 不同零偏补偿的实测数据误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

对比四组误差时序曲线，可以明显观察到全参数补偿曲线（Red）与仅加速度计补偿曲线(Green)在轨迹形态与数值量级上高度重合；反之，仅陀螺仪补偿曲线(Magenta)则与未做任何标定补偿的基准曲线（Blue）几乎完全重合。可见采用这组标定结果进行补偿时，加速度计的零偏对误差的变化产生了更大的影响。

进一步观察垂直通道与水平通道展现出截然不同的响应机制。在垂直通道，加速度计标定成功切断了重力计算的正反馈回路，将原本数千米的发散误差压缩至几百米，说明标定结果的零偏存在一定有效性。然而，在水平通道（特别是北向误差 dN 与东向速度 Ve），补偿后的曲线并未简单收敛归零，而是呈现出了显著的“反向漂移”特征（例如 dN 从负向漂移转为正向漂移，速度误差的斜率符号发生翻转）。对这种现象进行思考和猜测：在未补偿阶段，加速度计原始零偏可能掩盖了由姿态失准引起的重力投影误差，甚至两者符号相反从而产生部分抵消；当离线标定剔除了原始零偏这一主导项后，残留的标定残差或反向的过补偿量便占据了主导地位，从而驱动系统向相反方向漂移。

综上所述，尽管离线零偏补偿在遏制垂直发散方面效果显著，但水平通道残留的线性漂移与“反转”现象体现了当前标定参数的局限性。考虑到本次实验使用的标定数据获取于一个月前，实验结果充分暴露了惯性器件存在时变性与逐次启动不稳定性，使得

“过期”的标定值无法精准抵消当前的真实零偏，甚至可能引入额外的偏置误差。因此，如果想对零偏进行更好的补偿，就需要尝试更多的参数或者重新对 IMU 进行标定。

5.1.3 速度微小改正量影响

在公式的学习和推导中，我们结合 IMU 器件的精度和使用场景对一些微小改正量进行简化或者忽略处理。在课堂中，老师介绍在非高精度的纯惯导场景下，可以忽略 k-1 时刻速度相对于 b 系的比力积分项 $\Delta \boldsymbol{v}_{f,k}^{b(k-1)}$ （式 2.21）的第二项和第三项两个小量带来的影响，在算法实现时我对之进行了尝试。

在使用示例数据进行程序验证时，根据误差累计特性统计最后一个历元的差值如表 5.2，忽略速度微小改正量后无法满足实验允许的误差范围。

表 5.2 忽略速度微小量的示例数据最后一个历元的差值结果

类型	差值结果（最后一个历元）	允许误差范围
纬度	-0.000276767670	1.0e-7 (deg)
经度	0.007889710129	1.0e-7 (deg)
大地高	-18017.604457549285	2(m)
北向速度	-0.215938921966	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
东向速度	1.640570833679	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
垂向速度	31.828632765120	1.0e-5 1.0e-4 (m/s)
Roll	0.000692289812	1.0e-7 (deg)
Pitch	0.007229420475	1.0e-7 (deg)
Yaw	0.003080721816	1.0e-7 (deg)

考虑示例数据中提供的参考结果是课程组通过纯惯导解算得到的动态导航结果，而非载体的实际导航状态，下面进一步用实测数据检验速度微小量是否降低纯惯导定位的精度：

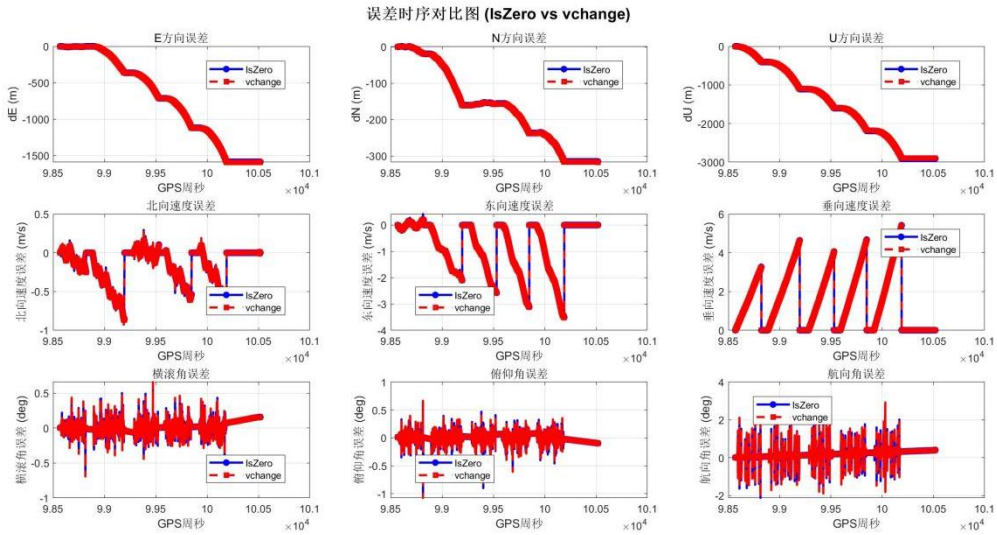


图 5.3 忽略速度微小改正量前后实测数据的误差时序图（上：enu 位置 中：速度 下：姿态）

表 5.3 忽略速度微小改正量的实测数据的精度统计表

变量差分	指标	值	数量级	同比降低
dVn	*Mean (m/s)*	-0.162373	10^{-1}	-0.64%
	RMSE (m/s)	0.277977	10^{-1}	-0.27%
dVe	*Mean (m/s)*	-0.815505	10^{-1}	-0.25%
	RMSE (m/s)	1.270576	10^{0}	-0.22%
dVd	*Mean (m/s)*	1.485341	10^{0}	0.41%
	RMSE (m/s)	2.108075	10^{0}	0.42%
dE	*Mean (m)*	-719.694867	10^{2}	-0.30%
	RMSE (m)	925.205699	10^{2}	-0.27%
dN	*Mean (m)*	167.564995	10^{2}	-0.56%
	RMSE (m)	198.321841	10^{2}	-0.57%
dU	*Mean (m)*	-1529.853839	10^{3}	0.40%
	RMSE (m)	1802.927612	10^{3}	0.41%
droll	*Mean (deg)*	0.018227	10^{-3}	0.03%
	RMSE (deg)	0.067511	10^{-2}	0.02%
dpitch	*Mean (deg)*	-0.004637	10^{-3}	0.06%
	RMSE (deg)	0.055596	10^{-2}	0.02%
dyaw	*Mean (deg)*	0.199111	10^{-1}	0.01%
	RMSE (deg)	0.320941	10^{0}	0.00%

基于实测数据的对比分析发现，忽略微小改正量后，结果的精度并没有明显下降。对比忽略速度微小改正量前后结果，各通道的位置、速度及姿态误差 RMSE 变化率均控制在 0.6%以内（如东向位置误差变化仅为 -0.27%），且姿态误差几乎完全一致。这体现了捷联惯导在非高精度应用场景下的“误差掩盖效应”：即由传感器测量噪声、零偏不稳定性及对准残差构成的“物理误差底噪”，其量级远超由速度微小修正项忽略所引入的误差。鉴于高阶速度修正项对精度的贡献已被传感器底噪完全淹没，在当前硬件等级与动态条件下，忽略比力积分中的该二阶小量是合理的，在保证导航精度的前提下有效地降低了算法的计算复杂度。

5.2 实验思考题

（1）为什么用示例数据对比的差异很小而小推车的纯惯导误差却大很多？

需要明确的是，示例数据中提供的参考结果是课程组通过纯惯导解算得到的动态导航结果，而非载体的实际导航状态。而在小推车实验中，我们使用的参考结果是通过 RTK 获得的精确结果，可以视为小推车的实时导航状态。故而使用示例数据对比的差异远小于小推车的纯惯导误差。因此，在调试程序的正确性时，必须先使用示例数据进行验证，因为两个纯惯导计算结果的差异可以非常接近，而不能直接使用小推车实验数

据来验证算法的正确性。

（2）尝试分析为什么纯惯导的高程误差累计速度比平面快（用导航级惯导示例数据）？

首先，惯性导航的误差是逐步积累的，尤其在垂直方向，误差的累积速度比水平方向快。这是因为高度是通过天向速度积分得到的，而天向速度的误差没有平面误差般受到地球曲率的负反馈抑制，而导致高度误差随时间快速发散。

其次，高度误差还受到重力加速度的影响，尤其在较高的地方，重力加速度较小。如果计算出的高度比实际高度高，那么重力加速度补偿不足，天向速度的误差随之增加，进而加速了高度误差的增长。

最后，根据控制理论的分析，垂直方向的误差方程存在正根，意味着高度误差在纯惯导计算中会逐渐发散，而水平方向的误差则受到地球曲率的缓解，变化较为平缓。

（3）从数据融合的角度，如何更合理地使用零速修正信息？

首先，可以通过将零速修正作为约束条件与卡尔曼滤波相结合，利用静止时刻的零速信息强制修正速度估计，并间接影响加速度计和陀螺仪的误差修正，从而减少误差的累计。通过这种方式，系统能够在静止时刻获得更准确的速度估计，并有效地降低惯性传感器的长期误差积累。

其次，零速修正的间隔需要根据具体应用场景进行合理选择。过短的修正间隔虽然能提高精度，但会增加计算负担，并且在运动过程中频繁进行修正可能会导致不必要的系统波动。而较长的修正间隔则可能导致静止状态下的误差未得到及时修正，从而造成误差逐渐累积。因此，在系统设计时，应根据具体应用的要求，选择合适的零速修正频率，以实现精度与计算效率的平衡。

最后，零速修正的时长也需要合理选择。在小推车静止的 1 分钟时间内，我们可以利用该时段的零速修正数据来更新 IMU 的误差模型。通过与预期的零速度作差，可以计算出加速度计和陀螺仪的偏差，并相应地更新状态估计。然而，这个静止时间不应过长，否则会导致数据冗余，影响系统的实时性。因此，合理的零速修正时长对于提高系统的精度和效率至关重要。

第六章 总结

6.1 实验总结

本次实验紧密围绕惯性导航系统的核心理论，从底层算法设计到实测数据分析，系统地完成了捷联惯导（SINS）机械编排的编程实现与性能评估。通过 C++语言构建了包含姿态更新、速度更新及位置更新的完整解算框架 ，并结合 MATLAB 与 HTML 可视化工具实现了结果的多维度展示。主要工作与结论总结如下：

（1）通过课程组提供的标准示例数据对程序进行了严格测试。结果表明，编写的机械编排程序解算结果与参考推算结果高度一致，位置、速度及姿态的差值均控制在极小范围内。这验证了程序逻辑的正确性，特别是对二子样圆锥补偿、划船效应补偿等精细化算法的准确实现，为后续实测数据分析奠定了可靠基础。

（2）对小推车实测数据的纯惯导解算直观揭示了 SINS 的误差发散特性。在开环无修正模式下，水平位置误差呈现典型的抛物线发散，垂直通道高度误差呈指数级爆发增长（RMSE 高达 10^4 米），且航向角随时间产生显著漂移。这一结果与惯导误差方程的理论预测完全吻合，证实了低精度或战术级 IMU 在缺乏外部观测约束时，无法长时间独立维持高精度导航，且垂直通道的不稳定性是纯惯导的固有缺陷。

（3）利用小推车静止时段引入零速修正，显著提升了系统的长时定位能力。实验数据显示，ZUPT 将垂直通道的指数发散转化为有界的锯齿状收敛，垂向速度与高度的 RMSE 分别降低了 95.03%和 91.58%；水平位置误差的发散形式也由非线性被“拉直”为线性漂移。然而，分析也发现硬性的速度截断引入了数值不连续性，导致横滚与俯仰角的噪声水平出现了“负优化”。这表明在机械编排中，单纯的运动学约束虽然能有效遏制发散，但需配合更平滑的滤波手段以保护姿态解算的稳定性。

综合本实验的过程，未来的工作可以探索更多更深入的惯性导航算法。例如，可以对陀螺仪输出的角速度进行不同的假设，如不设为双子样，而设为三子样或多子样。与此同时，未来可以通过实验前对 IMU 进行不同方向的静置，以标定陀螺仪和加速度计，从而更好地探索和分析设备标定对纯惯导导航结果的影响。此外，未来的实验可以将观测得到的 GNSS 数据与 IMU 数据进行紧/松组合，采用组合导航的方式，从而得到更为精确的导航结果。

6.2 课程感想

在为期半学期的惯性导航原理课程即将结束之际，我收获颇丰，主要体现在以下两个方面：

首先，本实验加深了我对惯性导航原理的理解。从各类惯性传感器的工作原理到惯性导航机械编排的实现，再到地球坐标系的传递转换和姿态四元数的巧妙设计，我对惯性导航的各个方面有了更深入的认识。在此过程中，我不仅掌握了导航状态的严谨推算方法，还学会了如何对计算结果进行精密的分析与问题排查。此外，通过从单一的纯惯导动态导航定位到组合导航的引入，我对惯性导航在实际应用中的潜力和局限性有了更全面的了解。通过这一阶段的学习，我掌握了课程中的核心知识，为后续的实践应用打下了坚实的基础。

其次，我收获了严谨的科研思维与问题分析能力。课程学习对我的思维模式产生了深刻的影响。通过课堂讨论、动手实验、小组合作以及老师的引导式解答，我逐步培养了批判性思维。面对复杂的学术问题或多元观点时，我学会了化繁为简，逐步展开研究，从多个角度进行分析，形成独立且具有深度的见解。

6.3 致谢

饮其流者怀其源，学其成者念其师。在课程研习期间，幸得朱老师、张老师与孙老师的倾囊相授，在此致以诚挚谢意。

特别向朱老师致以崇高的敬意。朱老师在教学中展现了深厚的学术造诣与独特的育人智慧。他摒弃了照本宣科的填鸭式教学，转而致力于构建我们对惯性导航物理本质的直觉与定性理解。在课堂上，他不仅亲手推导繁复的公式，更不厌其烦地厘清每一个技术细节，力求让我们透过数学符号触摸到惯性导航的物理脊梁，构建起对物理本质的直觉与定性理解。

这种“重思维”的教学模式，让课堂从被动的知识接收转变为主动的学生思考，使我们得以在思想上重走惯性导航的发展之路。这一过程极大地从根本上重塑了我们的科研范式，赋予了我们在面对未知问题时摒弃经验主义、坚持定性分析的理性直觉。

所谓“授人以鱼不如授人以渔”，朱老师所传授的，不仅是惯性导航的理论大厦，更是构建这座大厦的思维工具与探索勇气。高山仰止，景行行止。我将在未来的科研与工作中，铭记老师教诲，在夯实理论基础的同时，矢志不渝地保持对未知领域的探索兴趣。

附录 附件说明

表 提交附件说明

文件名	内容
代码（C++）	C++头文件和源文件
代码（matlab 绘图）	对实测原始数据进行零偏补偿 对定位结果和误差进行可视化及其所需结果文件
Drawing.html	动态定位结果和误差可视化界面
data_loader.js	Drawing.html 所需加载的本地数据